

KC桌面——外资精译

弥合冲突与生物多样性保护：可靠且可比数据的关键作用

摘要

生物多样性对于生态稳定、人类福祉和经济进步至关重要，它提供了清洁水源、食物和气候调节等关键生态系统服务。然而，由于栖息地破坏、过度开发、污染、外来物种入侵、非法贸易和气候变化，物种灭绝速度已加速至自然基线的1000倍，生物多样性正面临前所未有的威胁。有效的保护需要紧急、协调的全球行动，因为生态系统和物种栖息地往往跨越国界。政府、行业和社区之间的合作对于恢复栖息地、保护濒危物种、加强政策以及执行保护措施至关重要。生物多样性保护的挑战在地缘政治敏感且重叠的区域尤为严峻，包括法律地位未定领土、脆弱和受冲突影响地区以及跨界生态系统。在这些地区，薄弱的政策、不一致的执行和制度脆弱性阻碍了有效的保护。本文通过提供基线数据来指导保护战略，以应对这些挑战。研究利用世界银行新开发的物种分布图（基于全球生物多样性信息机构开放获取、带有时间戳的记录），评估了35个法律地位未定领土、19个受冲突影响国家、20个脆弱国家、18个海洋联合管辖区和311个国际河流流域的物种丰富度、特有性和灭绝风险。数据集显示，这些区域栖息着众多物种，其中许多是脆弱物种。生物多样性保护成为建立信任和合作的途径，使各利益相关方围绕气候韧性和可持续生计等共同目标保持一致。可靠且可比的数据集对于基于证据的规划、促进分裂群体间的对话与合作至关重要。本文提出的估算旨在支持稳健的、数据驱动的战略，以保护地缘政治敏感和重叠区域的生物多样性，这对全球保护和国际合作具有深远意义。

关键词：生物多样性保护；法律地位未定领土；脆弱和受冲突影响局势；跨界生态系统；海洋联合管辖区；国际河流流域

JEL分类：Q34；Q25；Q57

资助：本研究由全球环境基金（GEF）资助。

本文所表达的研究结果、解释和结论完全属于作者本人。它们不一定代表国际复兴开发银行/世界银行及其附属机构的观点，也不代表世界银行执行董事或其代表的政府的观点。

引言

生物多样性保护对于可持续发展、减贫和地球健康至关重要。它通过提供食物、清洁水源和气候稳定，支撑着对人类生计至关重要的生态系统。健康的生态系统确保了农业、渔业和林业所需的关键自然资源的可用性，有助于减轻贫困并促进可持续经济增长。此外，生物多样性保护支持生态旅游和制药等产业，这些产业创造收入和就业机会，进一步促进共同繁荣。维持生物多样性也是宜居地球的关键，因为它通过固碳和减缓气候变化影响，增强了调节气候的生态系统的韧性。森林、湿地和海洋等生态系统充当天然缓冲器，稳定全球温度并维持地球上的生命。因此，投资于生物多样性保护不仅对环境健康至关重要，对人类福祉和全球可持续性也至关重要。

然而，生物多样性正以惊人的速度下降。生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台最近的一份联合国报告显示，有100万物种濒临灭绝，尽管人们对人类生活与自然之间相互联系的认识不断提高，但灭绝速度仍在加快（IPBES 2019）。该报告基于对约15,000份科学和政府来源的系统性审查，与《地球生命力指数》¹的发现一致，后者记录到自1970年以来全球生物多样性下降了68%。这场危机的主要驱动因素包括栖息地破坏、资源过度开发、污染、野生动物非法贸易、外来物种入侵和气候变化。

为应对这些前所未有的损失，需要立即采取协调一致的国际行动。每个国家和地区都必须积极参与生物多样性保护，以阻止生物多样性的进一步下降。各国需要根据当地生态系统实施有效的政策和保护战略，同时利用《生物多样性公约》和联合国可持续发展目标等全球框架。

有效保护的障碍之一是人类冲突的影响，特别是在治理薄弱的地区。这些地区通常会对生物多样性产生破坏性影响，涵盖陆地、海洋和淡水生态系统。此类冲突的常见后果包括景观物理破坏、栖息地破坏、污染和自然资源过度开发。冲突的军事层面可能进一步加剧这些挑战，将资源从环境保护中转移出去，并扰乱自然食物链和迁徙模式（Rist, Norstrom, and Queiroz 2024; Parkinson and Cottrell 2022）。学术文献广泛记录了法律地位未定领土和冲突区域内生物多样性保护的挑战（例如，Greiner 2012; Daskin and Pringle 2018; Hanson 2018）。

此外，法律地位未定领土内薄弱的治理和碎片化的权力造成了额外的复杂性。相互冲突的领土主张可能破坏环境保护，并允许对自然资源进行不受制约的开发。这些地区的制度格局通常具有相互竞争的权威机构，导致执法和资源管理的不一致（Beckman, 2013）。尽管国际干预旨在促进稳定，但它们往往缺乏强有力的执行机制。这种不稳定可能延长冲突，加深社会经济不平等，并加剧环境退化（Buhaug et al., 2014）。

在冲突地区，治理体系往往崩溃，使得有效的环境保护几乎不可能实现。例如，阿拉伯叙利亚共和国和也门共和国近期的局势导致公共机构瓦解，注意力转向了生存与安全的迫切需求，环境问题因此被忽视（世界银行，2011）。为应对这些挑战，在受影响区域开展生物多样性保护工作之前，必须先恢复国家和国际间的合作，以重建信任并确立共同的保护目标（Gaidin 等，2016）。

尽管人类冲突区域因治理缺失和局势不稳给生物多样性保护带来重大挑战，但跨境河流流域同样面临复杂问题——从相互竞争的国家利益到合作机遇——需要协调各方努力，以应对共同的环境关切并实现资源的跨境可持续管理。在此类区域进行有效保护，需要所有沿岸实体提供客观、可靠且可比较的数据。实践中，薄弱的治理以及政治或社会不稳定，往往使官方指定机构难以收集必要数据（Cohen 和 Arieli, 2011）。在存在领土主张竞争的地区尤其如此，数据收集和保護工作常常受阻。在此背景下，近期研究（Turner 等，2015；Levin 等，2019；Mobaied 和 Rudant, 2019；Garzón 和 Valánszki, 2020；Aung, 2021）强调了卫星平台遥感技术的潜在重要性。这些技术通过提供来自可能无法进入或传统监测过于困难的区域的宝贵且持续采集的实时数据，提供了一种有前景的解决方案。

全球生物多样性信息设施（GBIF）在克服这些障碍方面也发挥着关键作用。通过获取并分发来自相关组织和个人的物种观测数据，GBIF 在官方支持监测可能稀疏或难以实施的区域提供了关键信息。这种合作使关键数据更易获取，即使在脆弱或受冲突影响的地区，也加强了全球保护工作。

在此类背景下实施有效的保护策略，精确的、特定地点的数据至关重要。众多研究已强调了这些数据对于识别关键生物多样性区域和追踪保护进展的重要性。然而，各国及行政边界间数据的不一致性，阻碍了对生态系统健康和生物多样性趋势的准确评估（Urbano 等，2024；Geijzenendorffer 等，2016；Pereira 等，2013）。此外，新兴威胁与通常由资金不足机构管理的、更新频率低的数据之间日益扩大的差距，构成了持续的挑战。

为帮助弥补这一差距，我们利用全球生物多样性信息设施（GBIF）的数百万条地理参考物种出现记录，生成了新的公共数据集（Dasgupta 等，2024a）。通过基于机器的模式识别，我们开发了一个涵盖近 60 万个物种出现区域的综合数据库。这些地图通过与哺乳动物、蚂蚁和维管植物的专家报告地图进行比较验证，显示出全球分布模式的强相关性。我们扩展后的数据库包含了陆地、淡水和海洋环境中广泛的物种，涵盖节肢动物、软体动物、无脊椎动物、植物、真菌等，以及传统上研究的两栖动物、鸟类、鱼类、爬行动物和哺乳动物。图 1 展示了这一扩展数据库的构成，揭示了可为保护规划提供信息的新全球分布模式。

在本文中，我们重点关注我们的研究结果对以下区域生物多样性保护的意义：跨境区域、² 联合海洋区域、³ 法律地位未定区域、⁴ 以及脆弱和受冲突影响局势（FCS）区域。⁵ 这些区域的冲突与协调失败对生物多样性有诸多直接和间接影响（关于生物多样性、和平与冲突之间关系的综述，参见 Rist, Norstrom 和 Queiroz (2024)）。由于治理薄弱、行政能力有限以及制度和政策不足，这些问题在法律地位未定区域和 FCS 区域往往难以解决。跨境区域生物多样性的有效保护必须依赖相关各方的合作。

为特有物种、分布范围受限的物种以及面临高灭绝风险的物种保护栖息地，需要针对脆弱和地缘政治复杂区域制定特殊的保护措施。

利用 GBIF 记录扩展物种信息，极大地增加了客观、可比较且可靠的数据，这些数据对于成功实施跨境及脆弱/冲突国家的保护措施至关重要。在本文中，我们通过展示 38 个法律地位未定区域、19 个受冲突影响国家、19

个制度和社会脆弱性显著的国家以及 311 个国际河流流域的结果，来说明我们的 GBIF 数据库数据的潜在贡献。

图 1：物种总数



图表 1

数据与方法

本研究的数据由全球生物多样性信息设施（GBIF）提供。GBIF 是一个由多国政府资助的全球网络，提供对全球生物多样性综合数据的开放获取。GBIF 提供了一个包含地理参考和时间戳的物种出现记录库，这些记录与生命目录伙伴关系 (<https://www.catalogueoflife.org>)、生物多样性信息标准 (<https://www.tdwg.org/>)、生命条形码联盟（CBOL） (<http://www.barcodeoflife.org/>)、生命百科全书（EOL） (<http://eol.org>)、全球对地观测系统之系统（GEOSS） (<https://earthobservations.org/geoss.php>) 及其他组织合作，持续更新。GBIF 记录涵盖多个分类群，包括动物、植物、真菌和微生物。用户可通过 GBIF 的出现和地图 API (<https://www.gbif.org/developer/occurrence>, <https://www.gbif.org/developer/maps>) 直接访问这些记录，也可通过 Google BigQuery 和亚马逊云服务（AWS）等云平台访问该数据库。

3/8

在此分析中，我们使用 Google BigQuery 处理了大规模数据集，该工具能高效处理海量生物多样性数据。GBIF 出现记录经过筛选，仅保留符合特定标准的数据：我们选取了 1970 年之后的记录，并聚焦于至少拥有三个独立报告地点和五次出现报告的物种。此外，为提升计算效率，我们对数据量过大的物种（如美洲知更鸟 *Turdus migratorius*）进行了限制，最多随机采样 20,000 条记录。这种筛选方法确保了计算资源的有效利用，同时不损害数据的完整性。

我们遵循了 GBIF 的出现报告协议，这些协议确保了全球范围内物种记录记录与共享方式的一致性。遵循协议对于维持生物多样性数据的可靠性和可比性至关重要。

物种出现分布图

为生成物种出现分布图，我们采用了基于机器的模式识别与聚类分析技术。对于大多数物种（占数据集的 93.6%），我们应用了一种称为 alphahull 算法的空间边界构建方法（Pateiro-López 和 Rodríguez-Casal, 2010）。该方法在文献中已有充分记载（Guo 等人，2022；Kass 等人，2022），能够精确描绘物种在陆地、淡水、沿海及海洋环境中的出现区域。对于其余物种，我们则使用 k-means 聚类算法结合凸包来估算其地理分布。

为验证所生成地图的准确性，我们将其与来自权威数据集（哺乳动物：Marsh 等人，2022；蚂蚁：Kass 等人，2022；维管植物：Borgelt 等人，2022）的专家验证地图进行了比较。这些比较表明，我们的地图与领域专家生成的地图之间存在强相关性。图 2 展示了两个物种出现区域的示例：一个是特有种 *Scherya bahiensis*，其分布局限于巴西的一个小区域；另一个是非特有种 *Ligidium viscacia*（山绒鼠），其分布范围更广，横跨南美洲多个国家。这些示例说明了分布范围受限与分布范围广泛的物种之间截然不同的分布模式。

举例来说，有效的生物多样性保护计划依赖于准确识别那些属于特有种（即局限于特定地理区域、通常在一个国家内的物种）或面临高灭绝风险的物种所在区域。灭绝风险是指物种在一定时间范围内灭绝的可能性，并通过多种模型进行量化。在本研究中，我们使用有序逻辑模型来估算灭绝风险，这是一种基于多个变量预测分类结果的统计技术。在此分析中，高灭绝风险被定义为得分超过 80 分（满分 100 分），表明该物种面临显著的灭绝威胁。

利用我们新开发的出现分布图，我们识别出 267,522 个特有种（占数据集中物种总数的 44.7%）以及 84,627 个因其出现区域狭小（定义为小于 25 平方公里）而极易灭绝的物种。出现区域是指物种被观测到的地理范围，较小的范围通常因栖息地丧失、气候变化或其他威胁而与较高的灭绝风险相关。

此外，我们全球生物多样性信息设施（GBIF）数据库中的数十万个物种此前从未接受过灭绝风险评估。为弥补这一空白，我们将特定地点的威胁（例如栖息地破坏、污染或入侵物种）和保护措施（例如保护工作或法律保护）纳入了近 60 万个物种的灭绝风险估算中。这其中包括 510,090 个尚未被世界自然保护联盟（IUCN）评估风险的物种（Dasgupta 等人，2024b）。\$^{6}\$

保护分析的地理边界

纳入法律地位未定的领土至关重要，因为这些地区往往面临不明确或有争议的治理，可能阻碍有效的保护工作。这些地区可能缺乏协调保护活动所需的制度框架，导致自然资源被无节制地开发，并增加对生物多样性的威胁。在某些情况下，这些地区可能生物多样性丰富，但其法律上的模糊性使得保护政策的制定和执行机制变得复杂。

脆弱和受冲突影响局势（FCs）也被纳入考虑，因为政治不稳定、内乱和战争会对环境保护产生重大影响。FCs 中的生物多样性保护尤其具有挑战性，因为治理结构的崩溃常常导致森林砍伐、偷猎、非法采矿及其他形式的环境退化。此外，这些地区在面临紧迫的人道主义和安全问题时，往往缺乏优先考虑环境保护的资源，从而进一步加剧了对生物多样性的威胁。

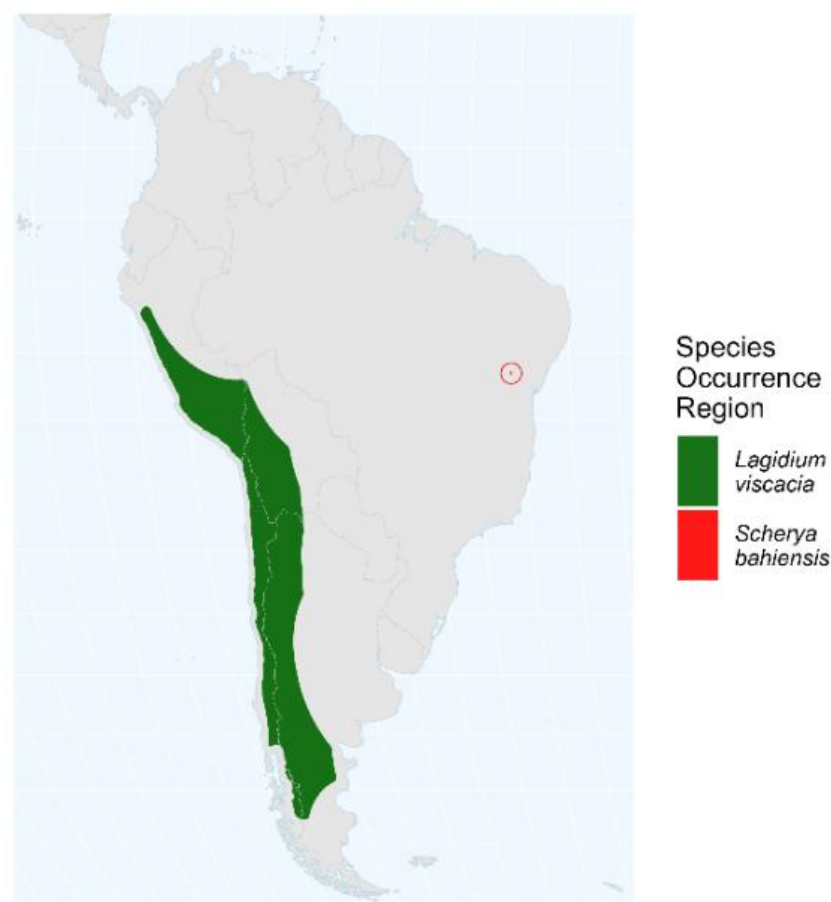
我们分析的另一个要素是跨越国界的陆地和海洋水体。它们的生态系统对生物多样性至关重要，但往往被排除在水资源管理的共享安排之外。即使生态系统被纳入其中，其保护也依赖于需要持续支持的监测和执行条款。

我们的陆地分析聚焦于跨界河流流域，这些流域尤其容易受到不可持续的水资源管理实践、污染和栖息地丧失的影响。管理跨界河流流域需要国际合作，以确保其生态系统的长期健康。相互冲突的国家利益，例如对水资源的竞争性需求，可能会使保护工作复杂化，使得这些地区尤其值得研究。

我们的海洋分析聚焦于专属经济区（EEZs）的跨界重叠区域，这些区域由海洋联合制度正式管理，并针对海洋自然资源的勘探和开发制定了具体安排（Flanders Marine Institute, 2019，数据来源于联合国 DOALOS 资料库）。与跨界河流流域安排类似，这些制度在生物多样性管理方面的关注程度可能不一致，尤其是对于迁徙性海洋物种。在这些联合制度区域进行合作治理，对于确保海洋资源可持续利用，同时保护共享海洋生态系统中的生物多样性至关重要。

通过这些关键地缘政治边界叠加到我们的物种分布图上，我们旨在识别出因政治、法律或社会挑战而可能使保护工作更加困难的区域。这些区域通常位于生物多样性热点与治理薄弱环节的交汇处，使其成为针对性保护行动和政策干预的关键所在。

图2：选定物种分布区域



图表 2

结果

表1：地缘政治敏感及重叠区域的面积、人口数量（WorldPop）及物种总数

综合来看，法律地位未定领土、脆弱和受冲突影响状态区域、联合海洋管辖区以及跨界河流盆地覆盖了全球陆地和海洋面积的相当大一部分。法律地位未定领土覆盖约460万平方公里，而脆弱和受冲突影响状态区域则延伸超过3700万平方公里。图3展示了全球FCS国家的地理分布。国际联合海洋管辖区覆盖超过40万平方公里，跨界河流盆地则涵盖近6200万平方公里的广阔区域。这些通常以地缘政治紧张和环境挑战为特征的区域，对于国际合作与冲突解决具有重大意义。根据WorldPop的人口数据（Tatem 2017; WorldPop and CIESIN 2018），约有210万人居住在法律地位未定领土内，而约9.36亿人生活在以脆弱和冲突局势为标志的区域。此外，超过35亿人居住在依赖跨界河流盆地共享水资源的地区，这凸显了在这些地缘政治敏感和重叠区域中，人口分布与资源管理之间复杂的相互作用。图4展示了全球跨界河流盆地中的人口密度对数。

人口密度的作用

理解生物多样性与人口密度之间的关系对于应对当前的生物多样性危机至关重要。随着人口的增长和扩张，生态系统面临的压力加剧，因此探究人口密度如何影响生物多样性保护变得至关重要。人类活动，尤其是在人口稠密地区，一直是生态系统改变的主要驱动力，从栖息地丧失和破碎化到资源过度开发皆是如此。为农业、城市发展和基础设施项目而砍伐森林和排干湿地，直接导致了物种多样性的下降和关键生态过程的破坏。

人口密度通常与更高的资源消耗水平相关，而这又常常导致更严重的环境退化。例如，人口稠密的城市地区往往污染水平更高、废物产生量更大、土地转化范围更广。这些因素不仅给自然环境带来压力，也给物种生存制

造了挑战。随着人类定居点侵占自然栖息地，人类与野生动物之间的冲突频繁出现，加剧了对生物多样性的威胁。农民可能因野生动物破坏作物而进行报复性捕杀，而野生动物则可能失去栖息地或被迫迁移到更危险或更破碎的区域。这些相互作用凸显了评估人口密度如何导致栖息地丧失和物种濒危的紧迫性。

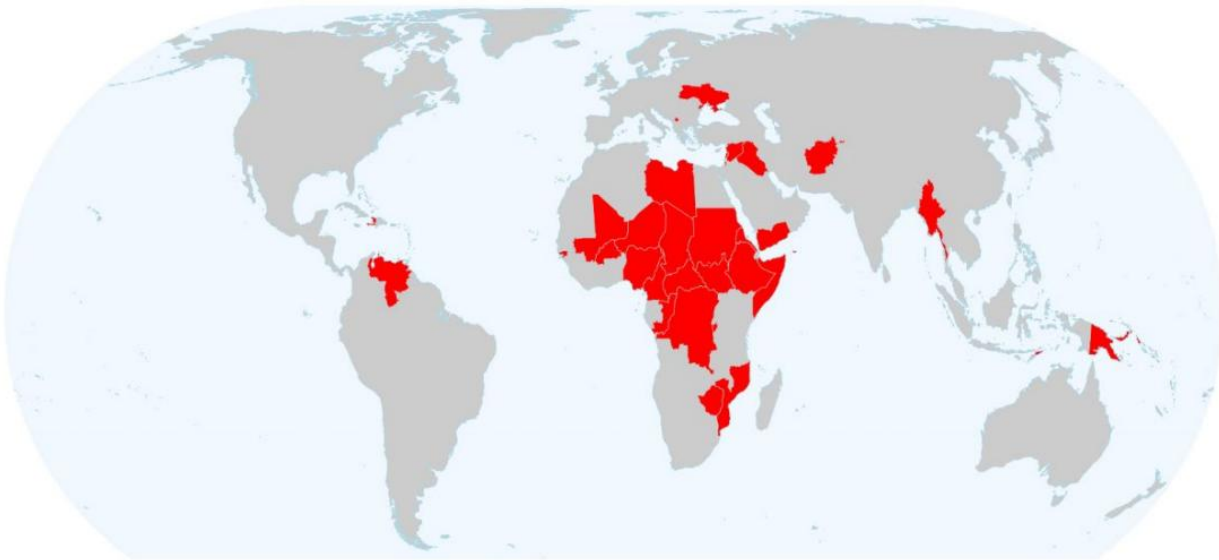
同时，理解人口密度对生物多样性的影响可以为促进人类与野生动物共存的策略提供信息。人口密度较高的地区需要创新的解决方案，例如有效的土地利用规划、建立野生动物廊道、

FCS（2024）

以及基于社区的保护倡议。这些方法有助于减轻人类活动对生态系统的影响，支持可持续农业实践，并减少冲突。让当地社区参与保护工作——尤其是在高密度地区——可以增强管理意识，推广可持续的土地利用实践，并鼓励保护关键栖息地。

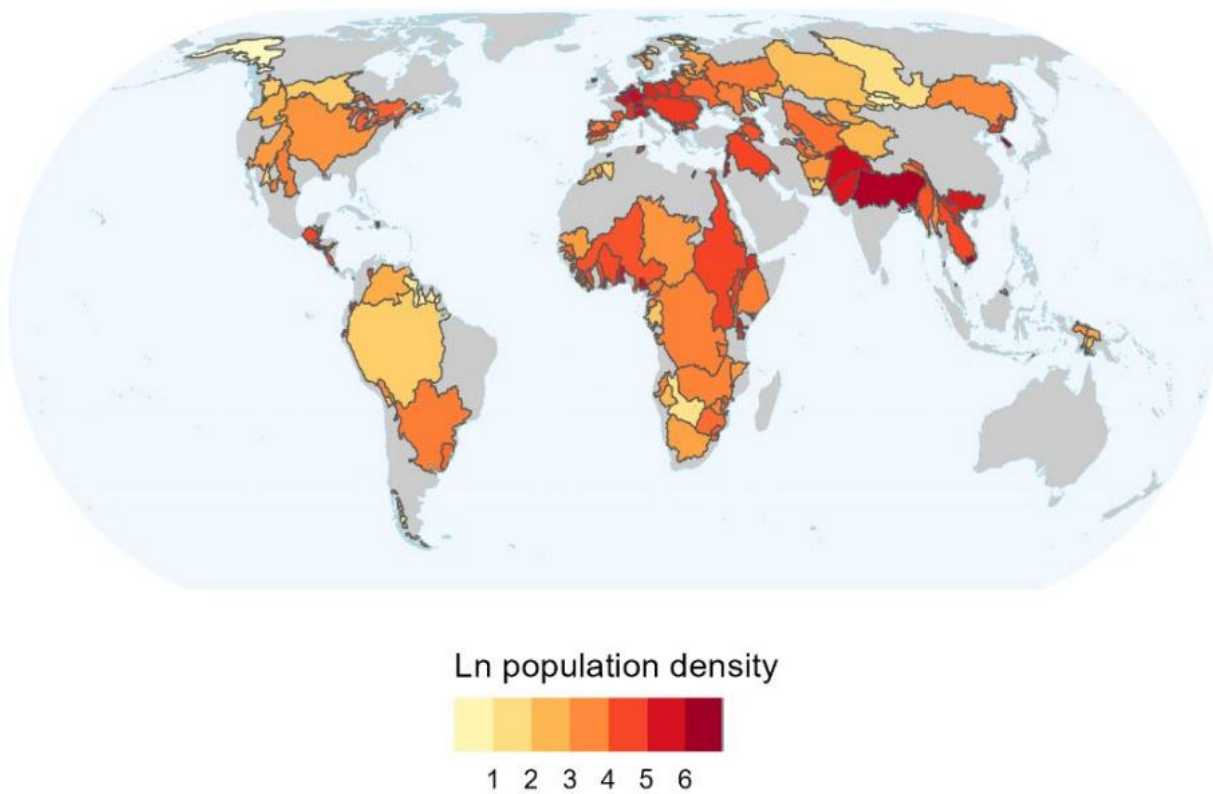
最终，理解人口密度与生物多样性之间的动态关系对于制定针对性策略至关重要，这些策略旨在解决人与自然之间复杂的相互作用。通过评估人类定居点对生态系统的影响并促进可持续共存，我们可以为发展和保护创造一种更平衡的方法，使生物多样性和人类福祉都受益。

图3：2024年被确定为脆弱和受冲突影响局势（FCS）的国家



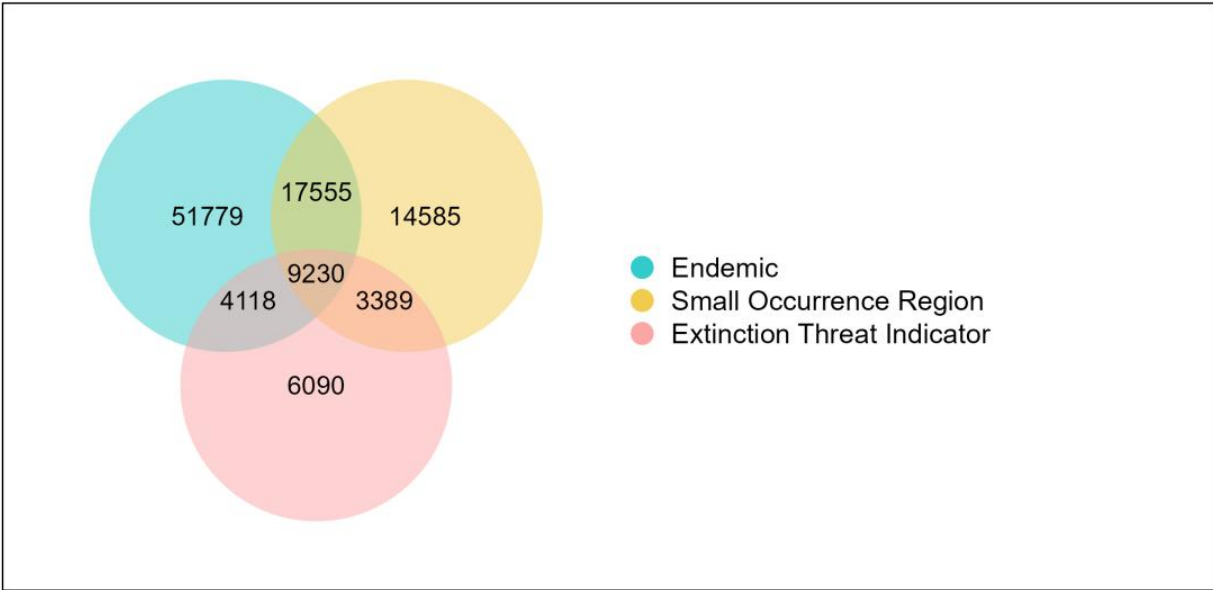
图表 3

图4：跨界河流盆地中的人口密度对数



图表 4

图5：地缘政治敏感及重叠区域中的关键物种总数



图表 5

为帮助解读我们的结果，图5中的韦恩图对我们数据库中那些因具有特有性、栖息地狭小或灭绝威胁指标值超过80%而对生物多样性分析尤为关键的物种进行了统计。该图显示，虽然许多物种被唯一地归入三个类别之一，但其他物种则属于两个或三个类别。在我们GBIF数据库中近60万个物种中，有51,779个物种具有唯一的特有性归属，14,585个具有唯一的小分布区域归属，6,090个具有唯一的高灭绝威胁归属。在非唯一归属的物种中，有17,555个是特有且分布区域狭小的物种；3,389个物种分布区域狭小且灭绝威胁指标高于80%；4,118个是特有且灭绝威胁指标大于80%的物种；还有9,230个物种同时属于所有三个类别。

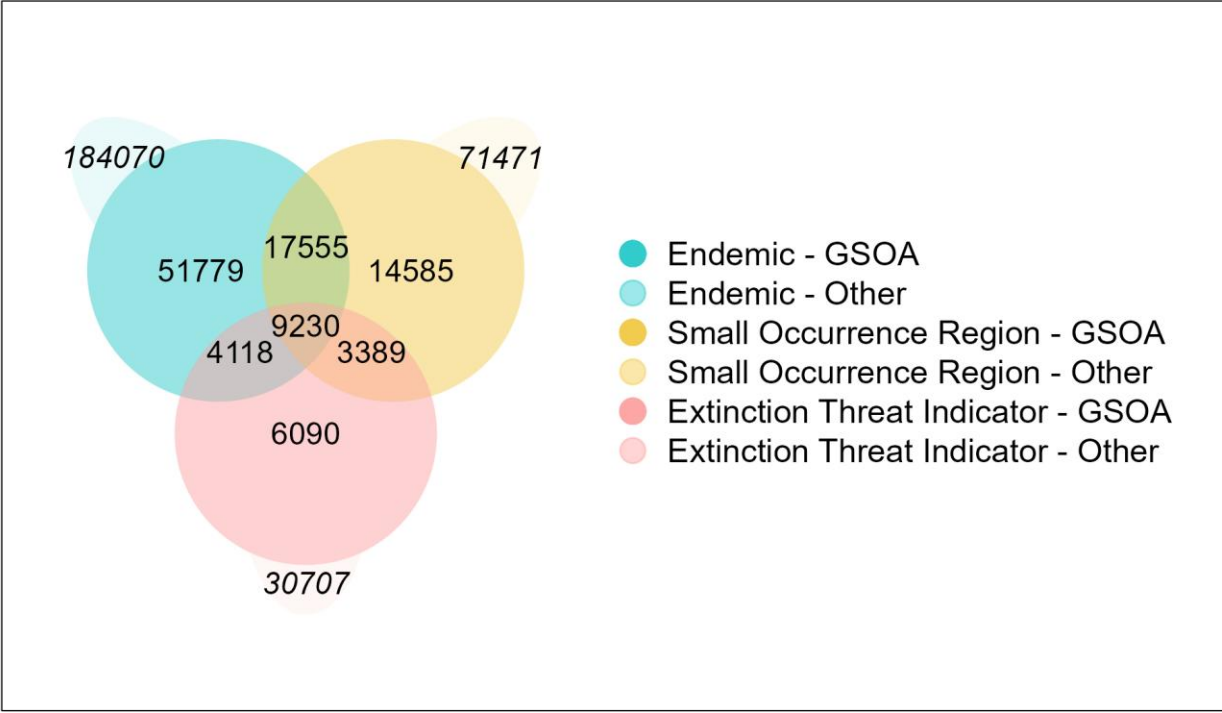
如表2和图5所示，所有三个类别的物种在跨界区域和脆弱及受冲突影响局势中都有充分体现。总体而言，表2显示，潜在受关注物种数量最多的是跨界河流盆地（369,211种），其次是脆弱/冲突国家（123,646种）、联合海洋管辖区（58,792种）和法律地位未定领土（55,641种）。表2还显示，不同类别的代表性差异很大。分布区域狭小的物种在法律地位未定领土、脆弱/冲突国家和联合海洋管辖区中构成了最大挑战，而特有物种则在跨界河流盆

地中占主导地位。

表2：按地缘政治敏感及重叠区域划分的物种丰富度与关键物种数量

图6对图5和表2中的信息进行了总结性概述。图中，内圈标注了地缘政治敏感及重叠区域中，属于特有、栖息地狭小或灭绝概率指标高于80%的物种估计总数。每个类别的椭圆形延伸部分，则标注了不在这些地缘政治敏感及重叠区域内的同类物种估计总数。该图清晰显示，与全球其他区域相比，地缘政治敏感及重叠区域同样具有极高的关键物种密度。

图6：地缘政治敏感及重叠区域（GOSA）与其他区域（Other）的关键物种

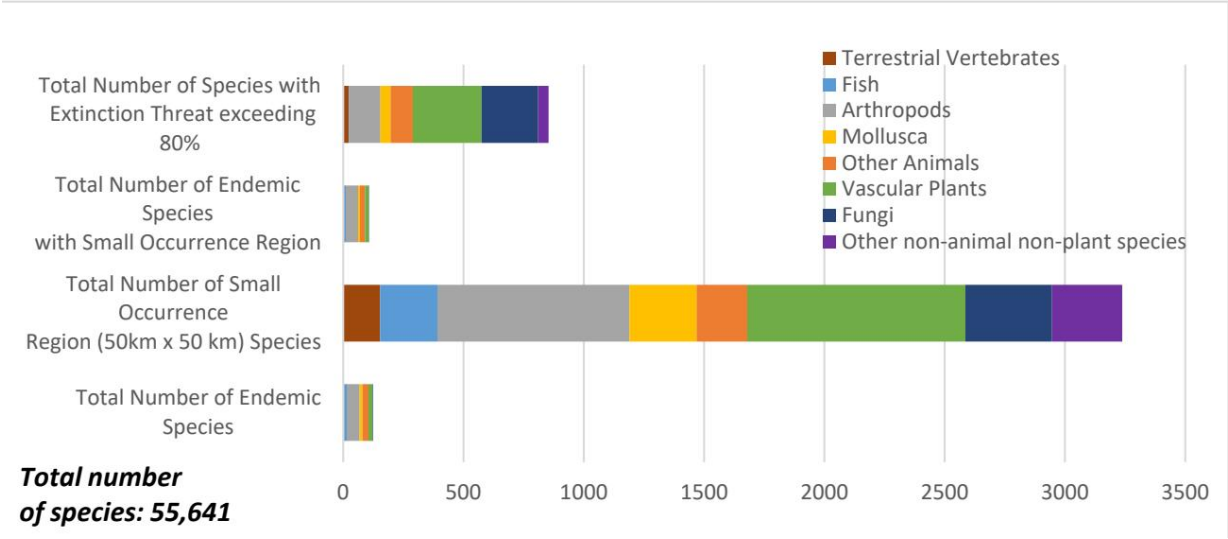


图表 6

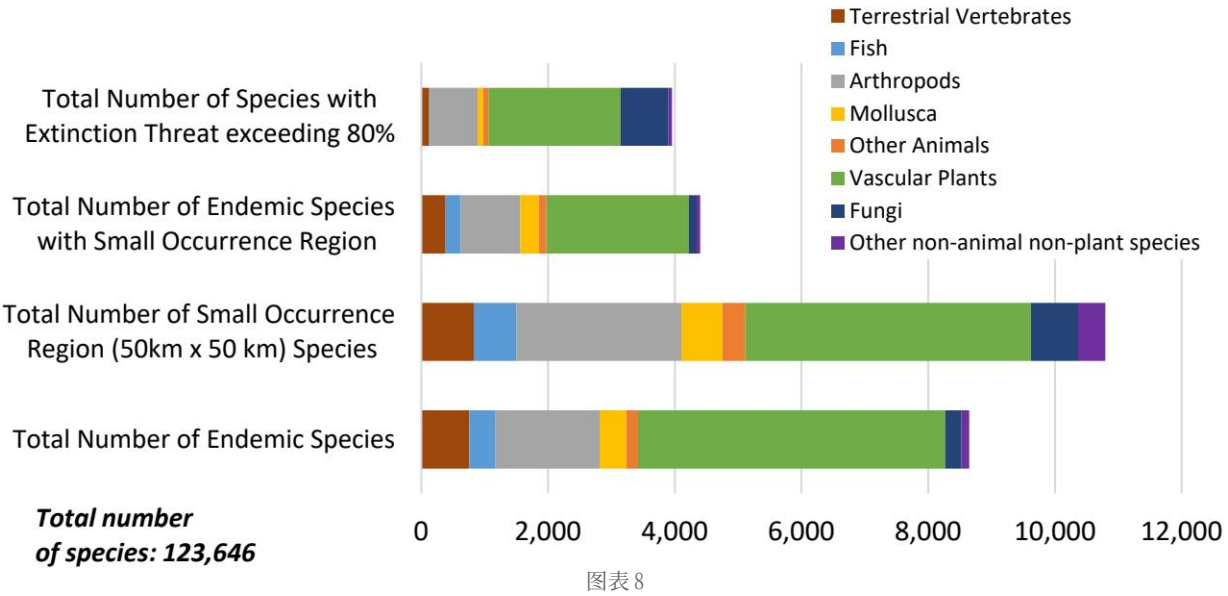
图7引入了另一个重要维度，显示在每个地缘政治敏感及重叠区域内，不同类群的代表性可能存在巨大差异。尤其引人注目的是，植物（绿色）和节肢动物（灰色）的代表性与陆生脊椎动物（棕色）和鱼类（浅蓝色）相比存在差异。如前所述，我们的GBIF制图工作极大地扩展了植物和节肢动物的地理代表性。在当前背景下，这种代表性的差异可为政策对话提供重要的新信息。

图8通过展示数据库中所有物种的相同图表，提供了一个全球视角。与图7的比较显示，其与跨界河流流域的分布高度相似，在全球整体分布中，软体动物和其他动物的代表性略高。

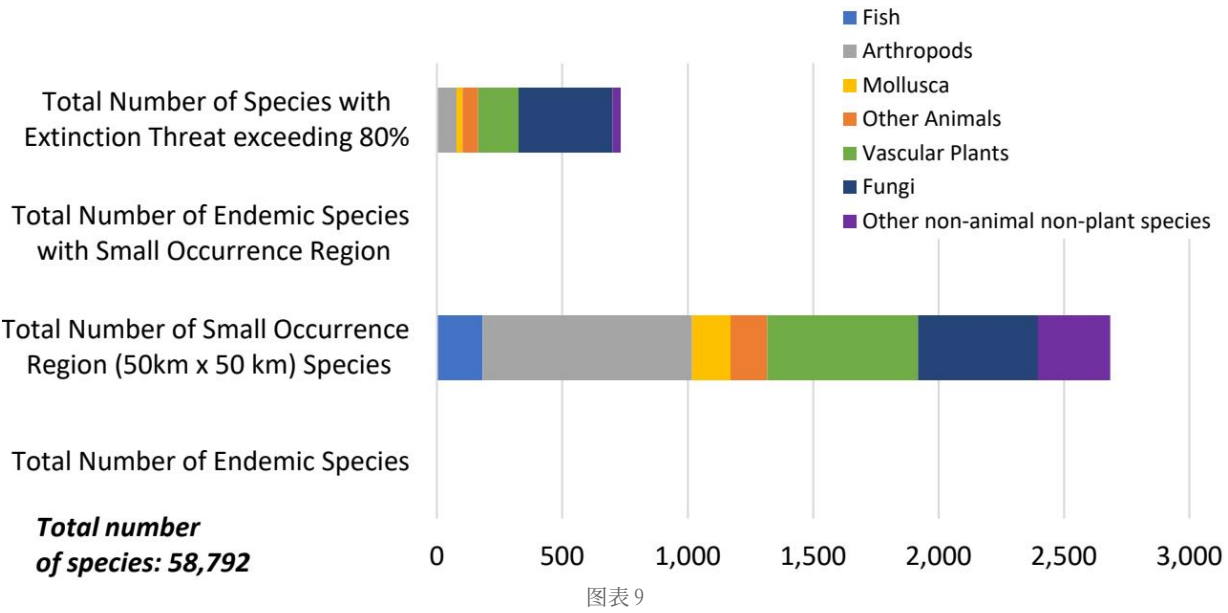
图7：地缘政治敏感及重叠区域（GOSA）内的类群差异（物种纲/目）



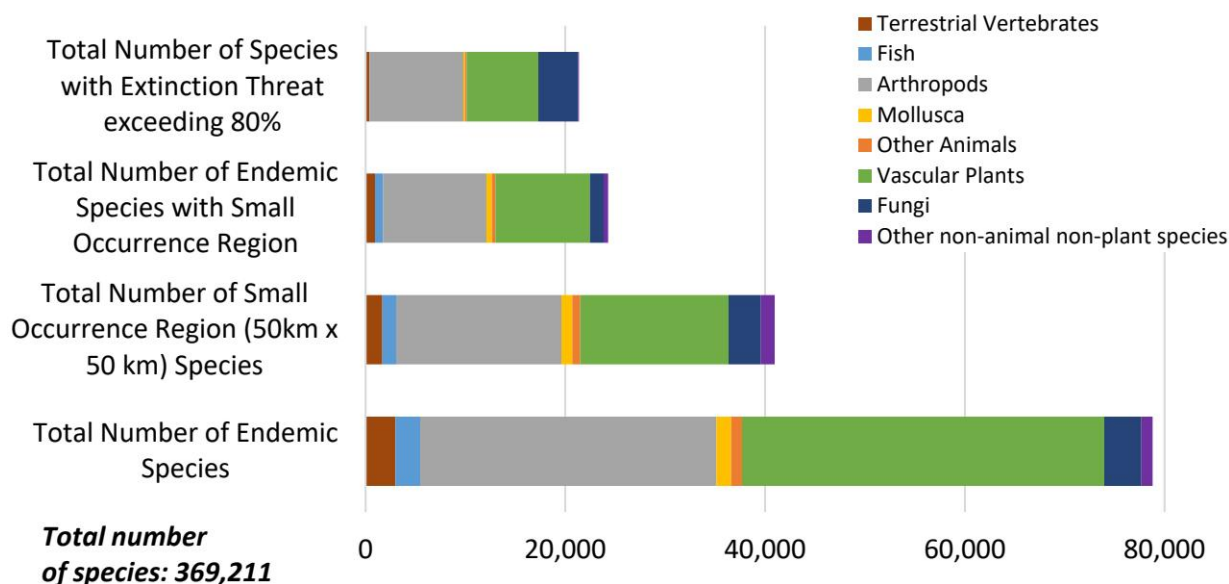
图表 7



图表 8

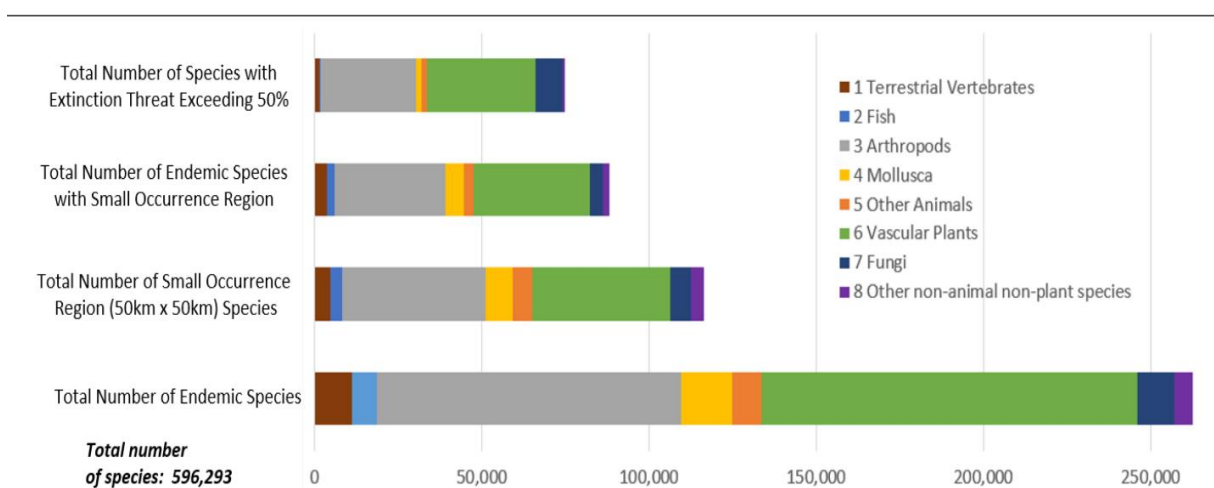


图表 9



图表 10

图8：全球类群差异



图表 11

表3总结了在国际条约和河流流域组织（RBO）分析中，跨界区域物种的保护状况。对于处于关键类别（特有、分布范围狭小或高灭绝威胁指标（ETI））的物种，有4.9%至9.6%位于未受国际条约覆盖的流域，有12.8%至29.9%位于未由RBO管理的流域。有4.9%至9.4%位于既无条约也无RBO覆盖的流域。

这种治理覆盖的缺失对于分布区域狭小的特有物种（9.4%无条约覆盖；29.9%无RBO覆盖；9.3%两者皆无）和高ETI物种（9.6%无条约覆盖；29.6%无RBO覆盖；9.4%两者皆无）尤其令人担忧。这些区域缺乏治理结构意味着保护工作更难协调，物种面临栖息地破坏、过度开发及其他环境威胁的风险更高。

表3中的发现凸显了跨界河流流域合作面临的两大挑战。首先，即使在存在条约或RBO的地区，也不能保证物种保护是这些协议中的优先事项。许多现有条约和RBO侧重于水资源分配和基础设施发展等问题，但可能并未明确涉及生物多样性保护或物种保护。这凸显了需要在现有框架内制定更有针对性的协议，优先保护物种，特别是那些分布范围狭小或受限、极易受环境变化影响的物种。

其次，在未设立条约或RBO的地区，缺乏正式治理使得建立和执行保护措施更加困难。在这些区域，迫切需要替代机制来确保保护管理责任既能被委派，又能得到有效监督。这可能涉及在邻国之间建立临时协议，或设立专门针对生物多样性保护的跨界保护倡议。这些倡议有助于填补正式治理结构缺失的空白，促进跨国界、更协调的保护方法。

最终，表3的结果强调了开展国际合作以确保跨界河流流域物种保护的紧迫性。如果没有条约和RBO层面充分的治理框架，这些区域许多物种的生存前景仍不确定。加强治理、在现有协议中优先考虑物种保护，以及为缺乏

正式框架的区域开发新机制，对于这些生态重要区域生物多样性保护的长期成功至关重要。

表3：跨界河流流域：受条约和河流流域组织覆盖的物种

讨论

全球生物多样性信息机构（GBIF）提供的数据在识别和保护脆弱物种方面可发挥关键作用，特别是那些位于跨越多个政治管辖区的脆弱区域和生态系统中的物种。GBIF类数据的主要优势之一是其能够提供跨境可靠且可比较的信息，这对于跨界生态系统和生物多样性的有效管理至关重要。⁹

例如，由六国共享的湄公河流域依赖共享数据来有效管理渔业、水资源和生物多样性（Anh 2021; McPherson and Ropicki 2021）。同样，作为山地大猩猩等濒危物种家园的中部艾伯丁裂谷，需要来自乌干达、卢旺达和刚果民主共和国的协调一致的生物多样性数据，以确保保护成功（Plumptre, et al. 2010; Plumptre, et al. 2007）。数据收集方法的差异、监测标准的不一致或跨境数据共享的缺失，都可能阻碍生态系统层面的管理工作。文献也强调，标准化的数据收集能提高追踪物种趋势、衡量生态系统健康以及实施应对全生态系统威胁的保护策略的能力。可比较的数据对于设计和实施跨界保护区等项目也是必要的。本文提供的估算有助于为确定合作环境保护的优先区域建立基线。

全球生物多样性信息机构（GBIF）贡献的另一个潜在领域

国际和区域条约在保护自然资源和生物多样性方面发挥着关键作用，尤其是在跨境河流流域、国际水域和联合海洋区域。这些条约为国家间合作建立了法律框架，促进对共享生态系统的可持续和公平管理，同时支持生物多样性。例如，《联合国海洋法公约》（UNCLOS）管辖国家管辖范围以外区域的海洋生物多样性，促进海洋资源的养护和可持续利用（Klein 2005）。同样，《拉姆萨尔公约》促进了包括对生物多样性至关重要的跨境水系统在内的湿地保护（Stroud et al. 2022）。区域条约在管理特定环境挑战方面也被证明是有效的。《保护地中海海洋环境免受污染公约》（即《巴塞罗那公约》）是应对海洋环境污染和栖息地退化的合作框架的典范（Raftopoulos 1992; Montefalcone et al, 2021）。

在相关背景下，跨境淡水争端数据库¹⁰提供了全球超过300个国际河流流域的条约信息（McCracken and Wolf 2019）。Turgul 等人（2024）概述了过去三十年跨境水冲突与合作的主要发现。自20世纪60年代以来，环境问题在条约中日益受到重视（Giordano et al. 2014）。然而，Turgul 等人（2024）在其关于过去三十年跨境水冲突与合作主要发现的概述中指出，环境问题需要更多关注。一些国际河流流域条约纳入了生物多样性测量或框架，以监测和保护生物多样性。这些测量通常涉及追踪生态系统健康状况、监测物种种群以及评估水资源管理活动的影响。

河流流域组织（RBOs）和条约提供了额外的机制，以促进共享水资源的合作管理，同时应对污染、过度开采和栖息地破坏等威胁。面对气候变化和人为压力，RBOs在维持生态平衡、保护生物多样性以及增强关键生态系统韧性方面可以发挥重要作用。

尽管这些河流流域倡议做出了不可或缺的贡献（Petersen-Perlman et al. 2017），但仍可进一步改进。例如，Liu 等人（2020）发现，跨境保护工作主要集中在大型哺乳动物上，往往忽视其他物种。更好的信息也会有所帮助，因为成功实施条约的一个关键要素是获得可靠且可比较的数据，用于生物多样性监测、栖息地评估和跨境实施。可靠的数据支撑着早期预警系统，促进基于证据的决策，并为跨境保护工作的协调提供信息。此外，此类数据对于应对气候变化和人类活动的影响至关重要，因为单方面行动可能会产生意想不到的跨境影响。

在此背景下，我们相信GBIF数据可以在扩大对生物多样性保护至关重要的物种信息基础方面发挥关键作用。如上所述，我们物种绘图项目的一个主要成果是极大地扩展了特有、栖息于小区域或面临更高灭绝风险的无脊椎动物和植物的出现区域视图。通过将这些信息引入跨境条约、河流流域倡议以及脆弱/冲突国家的稳定措施的设计与实施中，生物多样性保护的有效性才能得到提升。

生物多样性和自然资源也为分裂群体之间的对话和建立信任提供了一个独特、中立的平台，全球多个案例证明了这一点。尼罗河流域倡议鼓励尼罗河国家之间的对话，促进综合水资源管理和可持续发展。南部非洲的“和

平公园”，如大林波波跨境公园，是旨在促进莫桑比克、南非和津巴布韦之间和平与合作的跨境保护区（Wolmer 2003）。通过关注共同的环境目标，此类倡议有助于建立信任、缓解历史紧张局势，并在可能曾经历过冲突的国家之间培养共同责任感。同样，在中东，环境问题为以色列人、巴勒斯坦人和约旦人之间的对话提供了共同基础。通过红海-死海调水工程和修复约旦河的联合努力等项目，环境和平建设已成为促进合作与理解的宝贵工具（Aggestam and Sundell 2016; Markel, Alster and Beyth 2013）。

最近，世界银行的一份报告（2022）¹¹强调了生物多样性是群体间对话与合作的一个宝贵切入点。然而，可靠且可比较的生物多样性数据对于此类倡议的成功同样至关重要。准确的数据可以通过促进对生物多样性状况、趋势和威胁的清晰理解，为所有利益相关者提供共同基础。此类信息通过关注客观事实，有助于使讨论去政治化，从而服务于合作活动。一致且可比较的数据还可以支持对生物多样性倡议的有效监测和评估，确保能够衡量进展并根据需要进行调整。

结论

鉴于生物多样性的空前丧失，每个国家和地区都必须参与保护工作，以尽量减少进一步的退化及其对人类福祉的影响。一致、可靠、特定地点的生物多样性数据对于识别受威胁物种、监测环境变化以及为政策决策提供信息至关重要。这些因素在跨越国界的关键生物多样性区域以及脆弱/冲突地区尤为重要。

本文中基于GBIF数据得出的估计值可以作为解决此类问题的倡议的宝贵基线。随着每天有数千份新报告添加到GBIF数据库中，不断扩展的最新物种出现地图清单可以为追踪生物多样性趋势、评估保护进展以及制定有效政策提供关键、客观的信息资源。

这一关键信息还能带来更广泛的益处，因为聚焦生物多样性的举措可作为宝贵切入点，促进分裂群体间的普遍对话与信任建设，推动各方围绕具有多重效益（如和平红利）的共同目标开展协作。自然资源（包括生物多样性丧失）面临的威胁，其政治敏感性可能低于其他议题，且重叠性更小，能够鼓励利益相关方以长远视角审视超越政治边界的问题。

最后，我们应在此背景下再次强调新物种知识的重要性。本项工作表明，GBIF数据可大幅扩展关于物种（特别是无脊椎动物和植物）的信息，这些物种因具有特有性、栖息地狭小或面临严重灭绝威胁，对生物多样性保护至关重要。尽管过去的跨境及脆弱/冲突国家倡议已为环境保护做出重要贡献，但通过将传统上对脊椎动物的关注扩展至更广泛的应受保护物种，这些倡议可得到进一步加强。

数据可用性

数据可从 https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0066034/global_biodiversity_data 下载

参考文献

- Anh, N. T. K. (2021). Data exchange as key mechanism in the joint use of the Mekong River. In *Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap* 11 (pp. 990-996). Springer International Publishing.
- Aung, T. S. (2021). Satellite analysis of the environmental impacts of armed-conflict in Rakhine, Myanmar. *Science of the Total Environment*, 781, 146758.
- Beckman, R. C. (2013). The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. *American Journal of International Law*, 107(1), 142-163.
- Borgelt, J., Sicacha-Parada, J., Skarpaas, O., et al. (2022). Native range estimates for red-listed vascular plants. *Nature Scientific Data*, 9, 117.
- Buhaug, H., Cederman, L. E., & Gleditsch, K. S. (2014). Square Pegs in Round Holes: Inequalities, Grievances, and Civil War. *International Studies Quarterly*, 58(2), 418-431.
- Cohen, N., & Arieli, T. (2011). Field research in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling. *Journal of Peace Research*, 48(4), 423-435.

- Dasgupta, S., Blankespoor, B., & Wheeler, D. J. 2024a. Revisiting Global Biodiversity: A Spatial Analysis of Species Occurrence Data from the Global Biodiversity Information Facility. World Bank Policy Research Working Paper, 10821.
- Dasgupta, S., Blankespoor, B., & Wheeler, D. J. 2024b. Estimating Extinction Risks with Species Occurrence Data from the Global Biodiversity Information Facility. World Bank Policy Research Working Paper, 10822.
- Daskin, J. H., & Pringle, R. M. (2018). Warfare and wildlife declines in Africa's protected areas. *Nature*, 553(7688), 328-332.
- Gaind, N., Abbott, A., Witze, A., Gibney, E., Tollefson, J., Irwin, A., & Van Noorden, R. (2022). Seven ways the war in Ukraine is changing global science. *Nature*, 607, 441.
- Garzón, F. A. M., & Valánszki, I. (2020). Environmental armed conflict assessment using satellite imagery. *Journal of Environmental Geography*, 13(3-4), 1-14.
- GBIF.org (February 2024). GBIF Occurrence Download. Accessed via Google BigQuery.
- Giordano, M., Drieschova, A., Duncan, J. A., Sayama, Y., De Stefano, L., & Wolf, A. T. (2014). A review of the evolution and state of transboundary freshwater treaties. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 14, 245-264.
- Guo, W., Serra-Diaz, J., Schrod, F., et al. (2022). High exposure of global tree diversity to human pressure. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(25).
- Hanson, T. (2018). Biodiversity conservation and armed conflict: A warfare ecology perspective. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1429(1), 50-65.
- IPBES (2019). Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (Eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>
- Kass, J. B., Guénard, K., Dudley, et al. (2022). The global distribution of known and undiscovered ant biodiversity. *Science Advances*, 8(31).
- Klein, N. (2005). *Dispute settlement in the UN Convention on the Law of the Sea* (Vol. 39). Cambridge University Press.
- Levin, N., Ali, S., Crandall, D., & Kark, S. (2019). World Heritage in danger: Big data and remote sensing can help protect sites in conflict zones. *Global Environmental Change*, 55, 97-104.
- Liu, J., Yong, D. L., Choi, C. Y., & Gibson, L. (2020). Transboundary frontiers: An emerging priority for biodiversity conservation. *Trends in Ecology & Evolution*, 35(8), 679-690.
- Markel, D., Alster, J., & Beyth, M. (2013). The Red Sea – Dead Sea Conveyance Feasibility Study, 2008 – 2012. In *Water Policy in Israel: Context, Issues and Options* (pp. 181-191). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Marsh, C., et al. (2022). Expert range maps of global mammal distributions harmonized to three taxonomic authorities. *Journal of Biogeography*, 49(5), 979-992.
- McPherson, M., & Ropicki, A. (2021). Network analysis of collaboration and information sharing in the management of the Lower Mekong River Basin. *Ocean & Coastal Management*, 199, 105356.
- Mekong River Commission (MRC). (2024). Vision and mission. <https://www.mrcmekong.org/vision-and-mission>
- Mobaied, S., & Rudant, J. P. (2019). New method for environmental monitoring in armed conflict zones: A case study of Syria. *Environmental Monitoring and Assessment*, 191(11), 643.
- Montefalcone, M., Tunesi, L., & Ouerghi, A. (2021). A review of the classification systems for marine benthic habitats and the new updated Barcelona Convention classification for the Mediterranean. *Marine Environmental Research*, 169, 105387.

- Nile Basin Initiative (NBI). (2010). Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework. <https://nilebasin.org/about-us/cooperative-framework-agreement> (accessed 11 December 2024).
- Nile Basin Initiative (NBI). (2021). Nile Basin Monitoring Guideline, NBI Technical Reports: Wetlands and Biodiversity series, 2021-14: 1-23.
- Paisley, R. K., & Henshaw, T. W. (2013). Transboundary governance of the Nile River Basin: Past, present and future. *Environmental Development*, 7, 59-71.
- Parkinson, S., & Cottrell, L. (2022). Estimating the military's global greenhouse gas emissions. https://policycommons.net/artifacts/3154663/sgr2bceobs-estimating_global_military_ghg_emissions_nov22/3952525/ (Accessed October 2024).
- Pateiro-L ó pez, B., & Rodr í guez-Casal, A. (2010). Generalizing the convex hull of a sample: The R package Alphahull. *Journal of Statistical Software*, 34(5).
- Pereira, H. M., Ferrier, S., Walters, M., Geller, G. N., Jongman, R. H., Scholes, R. J., et al. (2013). Essential Biodiversity Variables. *Science*, 339(6117), 277-278.
- Petersen-Perlman, J. D., Veilleux, J. C., & Wolf, A. T. (2017). International water conflict and cooperation: Challenges and opportunities. *Water International*, 42(2), 105-120.
- Plumptre, A. J., Davenport, T. R., Behangana, M., Kityo, R., Eilu, G., Ssegawa, P., ... & Moyer, D. (2007). The biodiversity of the Albertine Rift. *Biological Conservation*, 134(2), 178-194.
- Raftopoulos, E. (1992). The Barcelona Convention System for the Protection of the Mediterranean Sea against Pollution: An international trust at work. *International Journal of Estuarine & Coastal Law*, 7, 27.
- Rist, L., Norstr ö m, A., & Queiroz, C. (2024). Biodiversity, peace and conflict: Understanding the connections. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 68, 101431.
- Tatem, A. J. (2017). WorldPop, open data for spatial demography. *Scientific Data*, 4, 170004. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.4>.
- Turgul, A., McCracken, M., Schmeier, S., Rosenblum, Z. H., de Silva, L., & Wolf, A. T. (2024). Reflections on transboundary water conflict and cooperation trends. *Water International*, 49(3-4), 274-288.
- Turner, W., Rondinini, C., Pettorelli, N., Mora, B., Leidner, A. K., Szantoi, Z., ... & Woodcock, C. (2015). Free and open-access satellite data are key to biodiversity conservation. *Biological Conservation*, 182, 173-176.
- UN (1997). United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. United Nations.
- Urbano, F., Viterbi, R., Pedrotti, L., Vettorazzo, E., Movalli, C., & Corlatti, L. (2024). Enhancing biodiversity conservation and monitoring in protected areas through efficient data management. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(1), 12.
- Wolmer, W. (2003). Transboundary conservation: The politics of ecological integrity in the Great Limpopo Transfrontier Park. *Journal of Southern African Studies*, 29(1), 261-278.
- World Bank. (2011). *World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2022). Defueling conflict: Environment and natural resource management as a pathway to peace. <https://www.worldbank.org/en/topic/environment/publication/defueling-conflict-environment-and-natural-resource-management-as-a-pathway-to-peace>
- WorldPop (www.worldpop.org - School of Geography and Environmental Science, University of Southampton; Department of Geography and Geosciences, University of Louisville; D é partement de G é ographie, Universit é de Namur) and Center

for International Earth Science Information Network (CIESIN), Columbia University (2018). Global High Resolution Population Denominators Project - Funded by The Bill and Melinda Gates Foundation (OPP1134076).

<https://dx.doi.org/10.5258/SOTON/WP00647>

Zambezi River Authority, SIDA, & Norwegian Embassy Lusaka. (2008). Integrated Water Resources Management Strategy and Implementation Plan for the Zambezi River Basin (ZAMSTRAT). <https://zambezicommission.org/publication/integrated-water-resources-management-strategy-and-implementation-plan-zambezi-river-1> (Accessed 11 December 2024).